

1 Mapa e ramificação técnica da Samsung Xclipse 940

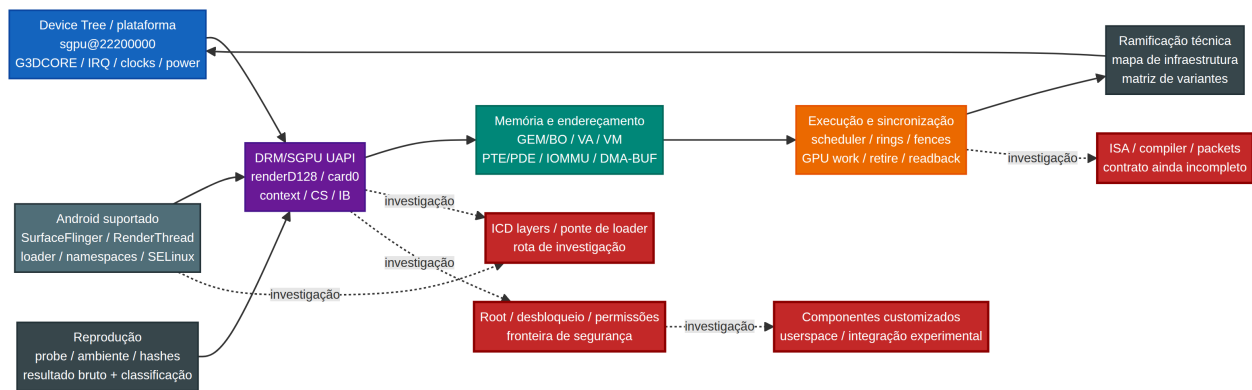
Projeto: XO940

Hardware de referência: Samsung Xclipse 940 — SM-S721B / s5e9945

Finalidade: documentar a infraestrutura observada, os caminhos de reprodução e as áreas que exigem investigação adicional.

1.1 Legenda cromática

Cor	Camada	Uso no mapa
Azul	Plataforma e Device Tree	sgpu@22200000, G3DCORE, clocks, reset, IRQ, DVFS e thermal.
Roxo	Kernel, DRM e UAPI	render nodes, GEM/BO, VM, contextos, CS, IB e interfaces de baixo nível.
Verde	Memória e endereçamento	VA, PTE/PDE, IOMMU, DMA-BUF, heaps e sincronização de mapeamento.
Laranja	Execução GPU	scheduler, rings, command processor, fences, retire e readback.
Cinza-azulado	Android e integração	loader, namespaces, SurfaceFlinger, RenderThread, Gralloc e SELinux.
Cinza-escuro	Evidência e organização técnica	probes, hashes, mapas, matrizes de variantes e classificação.
Vermelho	Caminhos de investigação e possíveis falhas	ICD layers, root, desbloqueio, permissões, componentes customizados, ISA, packets e integração experimental. Vermelho indica risco ou investigação aberta; não indica vulnerabilidade confirmada.



1.2 Ramificação técnica

SoC Exynos / Android

└─ Xclipse 940 / bloco G3D

└─ Device Tree e plataforma

└─ sgpu@22200000

└─ pd_g3dcore

└─ MMIO: gpu, doorbell, debug, pwrctl, sysreg, htu

└─ IRQ: SGPU e GPU-AFM

└─ clocks, DVFS, IFPO, thermal e reset

└─ memória reservada, DMA heap, BTS e SysMMU/IOMMU

└─ Kernel SGPU / DRM

└─ sgpu_drm.h / UAPI

└─ GEM, BO, TTM e DMA-BUF

└─ VM, PTE, PDE, VA e flush

└─ context, scheduler, prioridade e seqno

└─ CS, chunks, IB e BO_LIST

└─ GFX/COMPUTE, rings e command processor

└─ fences, syncobjs, dependências e retire

└─ firmware, timeout, reset e recovery

└─ Android e integração

└─ libdrm_sgpu.so

└─ vulkan.samsung.so

└─ libOpenCL.so / libSGPUOpenCL.so

└─ SurfaceFlinger / RenderThread / Gralloc

└─ linker namespaces, SELinux e HAL

└─ Reprodução e investigação

└─ probes DRM e inventários runtime

└─ coleta de ambiente e hashes

└─ comparação entre variantes Device Tree

└─ ICD layers e pontes de loader [INVESTIGAÇÃO]

└─ root, desbloqueio e permissões [INVESTIGAÇÃO]

- └─ componentes customizados de userspace [INVESTIGAÇÃO]
- └─ ISA, packets e compiler [INVESTIGAÇÃO]

1.3 Caminho operacional observado

```
Device Tree / power / clocks / reset
      ↓
SGPU kernel driver / DRM UAPI
      ↓
GEM/BO + VM/PTE/PDE + IOMMU
      ↓
context + BO_LIST + CS + IB
      ↓
scheduler + ring + command processor
      ↓
GPU GFX/COMPUTE
      ↓
fence / syncobj / retire
      ↓
readback ou apresentação
```

A cadeia descreve dependências técnicas. Cada etapa permanece classificada individualmente; a presença de uma etapa anterior não prova a conclusão das etapas posteriores.

1.4 Caminhos de investigação em vermelho

Os caminhos vermelhos são pontos que podem determinar a viabilidade de integração de componentes de userspace ou de carregamento alternativo. Eles incluem a relação entre ICD layers e o loader Android, as fronteiras de root e desbloqueio, permissões de /dev/dri, namespaces, SELinux, formato de packets, ISA, compiler e sincronização.

O mapa não afirma que qualquer caminho vermelho esteja desbloqueado. O objetivo é indicar onde uma investigação reproduzível deve localizar o contrato ou a falha.

1.5 Proveniência e reprodução

A coleta deve registrar aparelho, build, kernel, firmware, permissões, contexto SELinux, comando, ambiente, saída bruta, resultado e SHA-256. Logs de telefonia, bateria, memória pessoal, caminhos privados e identificadores do usuário devem ser removidos dos derivados públicos. Os arquivos brutos permanecem fora da release.

1.6 Referências internas

- docs/validation-and-evidence.md
- source-analysis/device-tree-technical-map.md
- source-analysis/xclipse-2026-09-06-evidence-map.md
- STATUS.md